執行災難恢復

SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-hyper-v/concept_configuring_snapmanager_for_hyper_v_for_failover.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

執行災難恢復 1
設定SnapManager 適用於Hyper-V的功能以進行容錯移轉 1
從災難恢復容錯移轉中還原及還原 1
在災難恢復故障恢復後重新設定儲存系統 5
還原獨立主機的原始組態 8
還原叢集主機的原始組態 8

執行災難恢復

災難恢復功能可確保如果發生災難或其他情況、導致主要儲存站台的關鍵受保護資料無法使用、您可以透過次要儲存站台存取該資料的備份複本。災難恢復只能使用PowerShell介面執行。

設定SnapManager 適用於Hyper-V的功能以進行容錯移轉

若要完全啟用SnapManager 適用於Hyper-V實作的功能、以進行災難恢復、您必須確保主要和次要主機具有相同的組態、並知道您只能使用PowerShell執行災難恢復。

下列類型的設定支援災難恢復：

- 獨立的主要主機和獨立的次要Hyper-V主機
- 叢集式主要和次要Hyper-V主機
- 在主要和次要Hyper-V主機上叢集共用磁碟區（CSV）

例如、主主機上的叢集虛擬機器（VM）必須還原為叢集VM、專用（獨立）VM必須還原為專用VM、而CSV VM則必須還原為CSV VM。

次要主機上的LUN連接方式應與主要主機上的LUN連接方式相同。也就是LUN類型（專用、共享或CSV）以及磁碟機代號、掛載點或CSV重新分析點、在主要和次要主機上應該相同。如果將SAN還原作業移至替代路徑位置、則可針對次要位置上的LUN還原作業指定不同的磁碟機代號。

支援磁碟機代號、CSV和磁碟區掛載點。

下列範例顯示基本的災難恢復設定：

- 站台A（主要）包含儲存系統、獨立Hyper-V主機系統或Hyper-V主機叢集。

  在這些主機上執行的VM位於Data ONTAP 不支援儲存設備上。

- 站台B（次要）包含儲存系統和Hyper-V主機或叢集（與主要主機或叢集相同）。
- 適用於Windows的支援功能和適用於Hyper-V的支援功能均安裝在站台A和站台B上SnapDrive SnapManager
- SnapMirror關係從站台A初始化為站台B
- 在現場A、將Hyper-V主機或叢集新增至SnapManager 支援Hyper-V的支援、並使用SnapManager 支援Hyper-V的功能進行VM備份

  檢查備份後更新SnapMirror的原則。每次備份之後、次要站台都會以VM和SnapInfo複本的新Snapshot複本進行更新。

從災難恢復容錯移轉中還原及還原

若要從災難中恢復、SnapManager Hyper-V的支援必須先容錯移轉至次要儲存系統。容錯移轉涉及PowerShell中的一系列手動步驟。

大多數備份都可以還原至NAS和SAN的替代主機、但是Windows Server 2008 R2損毀一致的備份無法還原至替代主機。

1. 如果您執行Data ONTAP 的是Sf2 8.1.x、請在次要站台上、將儲存虛擬機器（SVM）資訊輸入SnapDrive到Windows MMC的傳輸傳輸協定設定（TPS）。
2. 從次要儲存系統連線至所有LUN。

   如果次要儲存系統是叢集式的、請移至叢集群組（目的地叢集中可用的儲存群組擁有者節點）處於線上狀態的節點、然後從叢集中的該節點連線至所有LUN。如SnapDrive 需有關對應LUN的資訊、請參閱《Windows版》文件。

3. 視您的組態而定、請執行下列其中一項動作：

如果主要儲存系統是...	然後...
獨立主機（SAN）	連接至主儲存系統上所有相同類型的掛載點和LUN。
叢集式主機（SAN）	從叢集群組處於線上狀態的節點、連線至叢集中的所有掛載點和LUN。
以單一LUN託管來源支援Volume（SAN）上的虛擬機器、設定為8.1.x Data ONTAP FlexVol	為了讓SnapMirror更新成功、您必須先在來源FlexVol 的SnapMirror Volume上建立第二個較小的LUN（10 MB至100 MB）、然後再開始備份。從叢集群組處於線上狀態的節點、連線至叢集中的所有掛載點和LUN。
獨立或叢集式主機（NAS）	卸載資料保護（DP）磁碟區、將DP磁碟區掛載為可重新寫入、確認磁碟區具有rwx權限、然後為不同的磁碟區建立CIFS共用。

4. 根據您的環境重新設定SnapInfo：

如果您的組態是...	然後...
SAN	從上次Snapshot複本還原SnapInfo LUN。
NAS	掛載SnapInfo目錄。

   對於NAS、如果發生存取遭拒錯誤、或您無法瀏覽至公開的SMB共用位置、則可能需要重設共用區上的存取控制清單。

   > 這是使用System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）主控台和Data ONTAP SView SMI-S Agent時的典型做法。

5. 在SnapManager 適用於Hyper-V MMC的支援區中新增次要儲存系統或叢集、然後使用SnapInfo路徑加以設定。
6. 輸入下列Cmdlet：

a. 輸入Get-VMsFromBackup以擷取備份中繼資料中的VM清單。

b. 輸入Get-Backup以取得每個VM的備份複本。

7. 若要還原、請使用具有VM GUID的還原備份、以及具有下列參數的備份複本：

若要從...還原	輸入此命令...
備用主機	還原備份-伺服器輔助主機系統或叢集名稱-停用VerifySnapshot -恢復ToAlternateHost
列出的備份	還原備份-伺服器-虛擬機器路徑- SnapShotFilePath @VHD

對於@VHD而言、VM可能有多個VHD；請確定您同時輸入為每個VHD指定的來源和目的地路徑配對。

8. 如果次要主機系統是叢集、請完成下列步驟：

a. 確保VM所在的LUN在擁有叢集群組的叢集節點上處於線上狀態。

b. 使用容錯移轉PowerShell Cmdlet來提高VM的可用度。

容錯移轉範例

以下範例顯示雙叢集設定、其中smhv-cluster -01為主要站台、hv-19叢集為次要站台：

```
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server hv-19-cluster

winxp-x64c-135                593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3                     59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1                  5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr                    5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30                 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126                5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118                5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122                5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19                  5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F

PS C:\> Get-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName um10_11_dr

BackupName    : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName   : smhv-ccb-ds
BackupId      : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime    : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType    : Application consistent
BackedupVMs   : {um10_11_dr}

PS C:\> Restore-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
-DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
```

下列範例顯示SAN還原作業的替代路徑、其中N:\是目的地、I:\是來源LUN路徑：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-
2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1"
-VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-
ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-
san-ded1"})
```

以下範例顯示NAS還原作業至替代路徑、其中\172.17.162.174\是來源SMB共用路徑、\\172.17.175.82\是目的地SMB共用路徑：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-
2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1"
-SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs
@(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual
Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" =
"\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-
vm1.vhdx"})
```

相關資訊

"適用於7-Mode的《Data Protection Online Backup and Recovery Guide》（英文）Data ONTAP"

"NetApp文件：SnapDrive 適用於Windows（目前版本）"

"SMB/CIFS參考資料"

在災難恢復故障恢復後重新設定儲存系統

當容錯移轉至二線儲存系統後、SnapManager 由於無法還原至原始的一線儲存系統、所以針對Hyper-V的支援功能可完成災難恢復。容錯回復會在重新啟用或更換儲存系統後、將主要儲存功能還原至原始的主要儲存站台。

1. 視主要儲存系統的狀況而定、請採取下列其中一項行動：

如果主要儲存系統是...	然後...
可恢復的	將資料從次要主機移回主要儲存系統。
完全毀損	配置新的儲存系統。

2. 管理SnapMirror關係：
   a. 初始化從二線儲存系統到一線儲存系統的SnapMirror關係、以恢復資料。
   b. 將現有的SnapMirror關係從二線儲存系統重新同步至一線儲存系統。
   c. 在SnapDrive 二線儲存系統上使用BIOS、針對二線儲存系統上的每個LUN或SMB共用區、啟動SnapMirror更新。
3. 視您的組態而定、請執行下列其中一項動作：

如果主要儲存系統是...	然後...
獨立主機（SAN）	連接至同一類型主儲存系統上的所有掛載點和LUN。

如果主要儲存系統是...	然後...
叢集式主機（SAN）	從叢集群組處於線上狀態的節點、連線至叢集中的所有掛載點和LUN。
以單一LUN託管來源支援Volume（SAN）上的虛擬機器、設定為8.1.x Data ONTAP FlexVol	為了讓SnapMirror更新成功、您必須先在來源FlexVol 的SnapMirror Volume上建立第二個較小的LUN（10 MB至100 MB）、然後再開始備份工作。從叢集群組處於線上狀態的節點、連線至叢集中的所有掛載點和LUN。
獨立或叢集式主機（NAS）	卸載資料保護（DP）磁碟區、將DP磁碟區掛載為可重新寫入、確認磁碟區具有rwx權限、然後為不同的磁碟區建立CIFS共用。

4. 根據您的環境重新設定SnapInfo：

如果您的組態是...	然後...
SAN	從上次Snapshot複本還原SnapInfo LUN。
NAS	掛載SnapInfo目錄。

對於NAS、如果發生存取遭拒錯誤、或您無法瀏覽至公開的SMB共用位置、則可能需要重設共用區的ACL。

5. 在SnapManager 適用於Hyper-V MMC的支援中新增主要主機或叢集、並使用SnapInfo路徑加以設定。
6. 輸入下列Cmdlet：
   a. 使用Get-VMsFromBackup Cmdlet擷取備份中繼資料中的VM清單。
   b. 使用Get-Backup Cmdlet取得每個VM的備份複本。
7. 若要還原、請使用具有VM GUID的還原備份、以及具有下列參數的備份複本：

若要從...還原	輸入此命令...
備用主機	還原備份-伺服器輔助主機系統或叢集名稱-停用VerifySnapshot -恢復ToAlternateHost
列出的備份複本	還原備份-伺服器-虛擬機器路徑- SnapShotFilePath @VHD

對於@VHD、虛擬機器可能有多個VHD；您必須同時輸入為每個VHD指定的來源和目的地路徑配對。

8. 如果次要主機系統是叢集、請完成下列步驟：
   a. 確保VM所在的LUN在擁有叢集群組的叢集節點上處於線上狀態。
   b. 使用容錯移轉PowerShell Cmdlet來提高VM的可用度。

對於NAS、當虛擬機器從一個叢集節點公開為SMB共用時、所有設定為使用儲存系統叢集的主機都能存取VM。

容錯回復範例

以下範例顯示雙叢集設定、其中smhv-cluster -01為主要站台、hv-19叢集為次要站台：

```
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server smhv-cluster-01

winxp-x64c-135                593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3                     59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1                  5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr                    5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30                 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126                5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118                5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122                5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19                  5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F

PS C:\> Get-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr

BackupName    : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName   : smhv-ccb-ds
BackupId      : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime    : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType    : Application consistent
BackedupVMs   : {um10_11_dr}

PS C:\> Restore-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
-DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
```

下列範例顯示SAN還原作業的替代路徑、其中N:\是目的地、I:\是來源LUN路徑：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-
2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1"
-VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-
ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-
san-ded1"})
```

以下範例顯示NAS還原作業至替代路徑、其中\172.17.162.174\是來源SMB共用路徑、\\172.17.175.82\是目的地SMB共用路徑：

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-
2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1"
-SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs
@(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual
Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" =
"\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-
vm1.vhdx"})
```

相關資訊

"適用於7-Mode的《Data Protection Online Backup and Recovery Guide》（英文）Data ONTAP"

"SMB/CIFS參考資料"

還原獨立主機的原始組態

在主儲存系統上備份VM之後、您可以使用從主儲存系統建立至二線儲存系統的SnapMirror關係、返回原始組態。

1. 關閉在次要儲存系統上執行的VM。
2. 刪除在次要儲存系統上執行的VM。
3. 使用SnapDrive 支援功能中斷SnapInfo磁碟與包含VM的磁碟的連線。
4. 將SnapMirror關係從一線儲存系統重新同步至二線儲存系統。

還原叢集主機的原始組態

在主儲存系統上備份VM之後、您可以使用SnapMirror關係、將主要儲存系統與次要儲存系統建立起來、以恢復原始組態。

1. 讓所有VM的虛擬機器資源和虛擬機器組態資源離線。
2. 從叢集刪除這些資源。
3. 從Hyper-V Manager刪除所有VM。
4. 使用SnapDrive 中斷所有磁碟的連線。
5. 將SnapMirror關係從一線儲存系統重新同步至二線儲存系統。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。